

Visualización de Datos (Power BI)



Marta Cuevas Rodríguez

Almacenes De Datos
Universidad de Málaga

Enero 2025

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivos	2
3. Creación del proyecto en Power BI	2
3.1. Pasos Iniciales	2
4. Graficas	5
4.1. Gráfica 1 titulos y tal ponerlos	5
4.2. Gráfica 2	8
4.3. Gráfica 3	11
4.4. Gráfica 4	14
4.5. Gráfica 5	17
4.6. Gráfica 6	19
5. Tutorial ejecutar consultas	23
6. Conclusión	23
7. Acceso al Repositorio	24

1. Introducción

2. Objetivos

aaakakañ ajaaa

3. Creación del proyecto en Power BI

explicar ... subo fotos y hay que explicar pasos

3.1. Pasos Iniciales

— cambiar pies de fotos

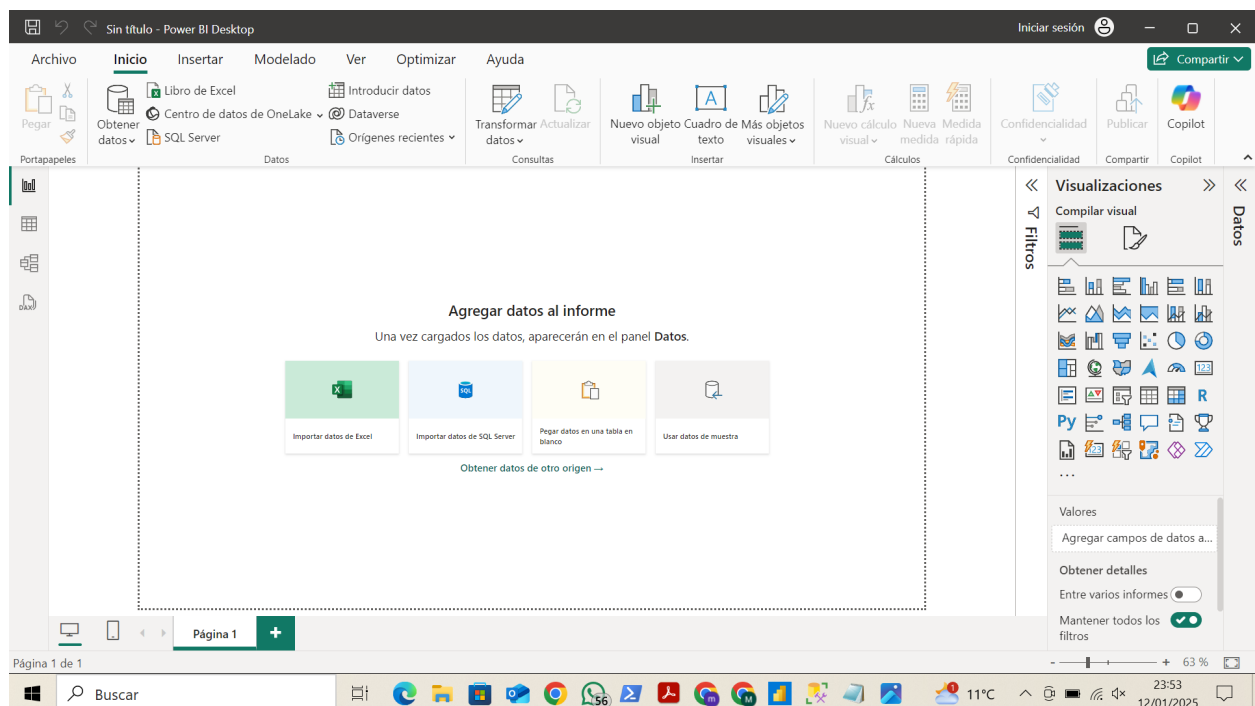


Figura 1: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

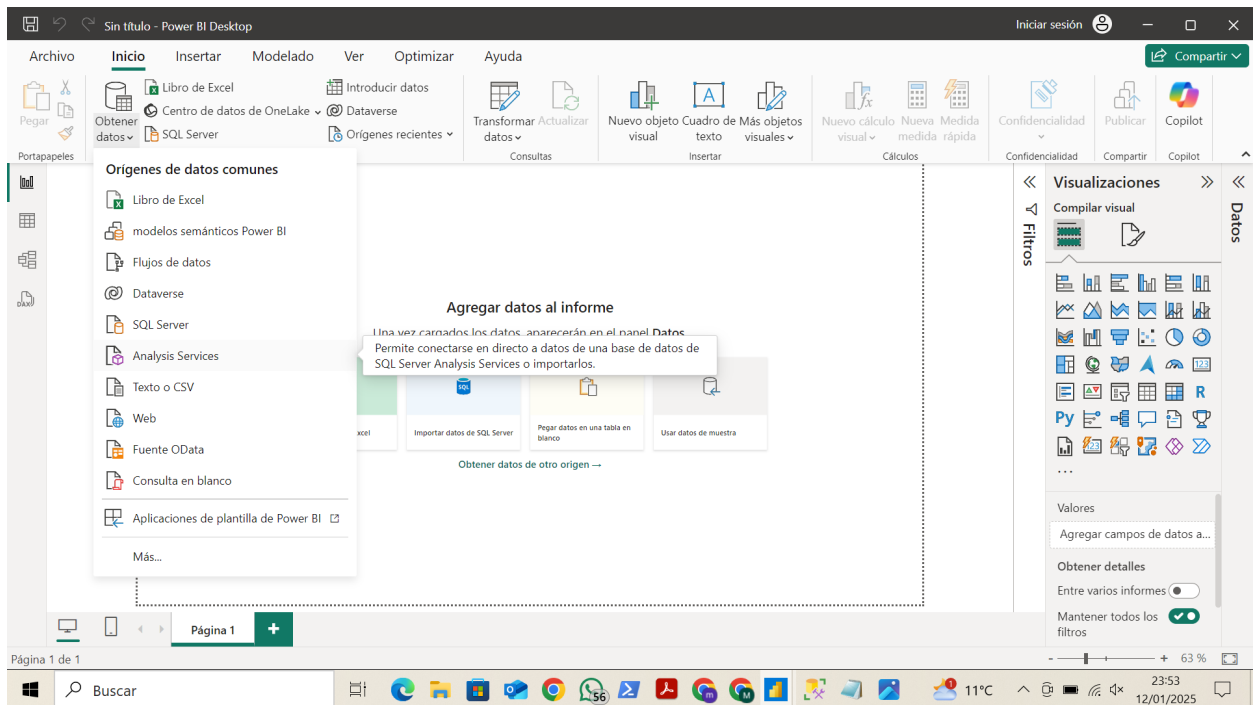


Figura 2: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

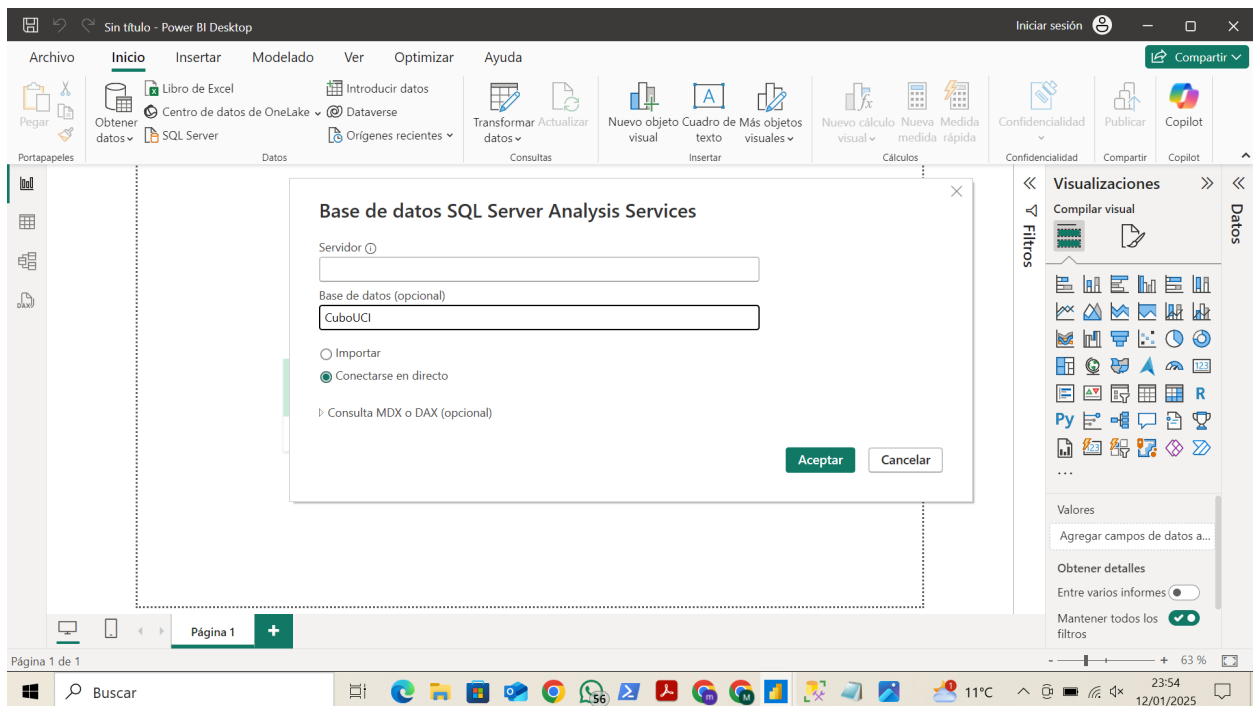


Figura 3: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

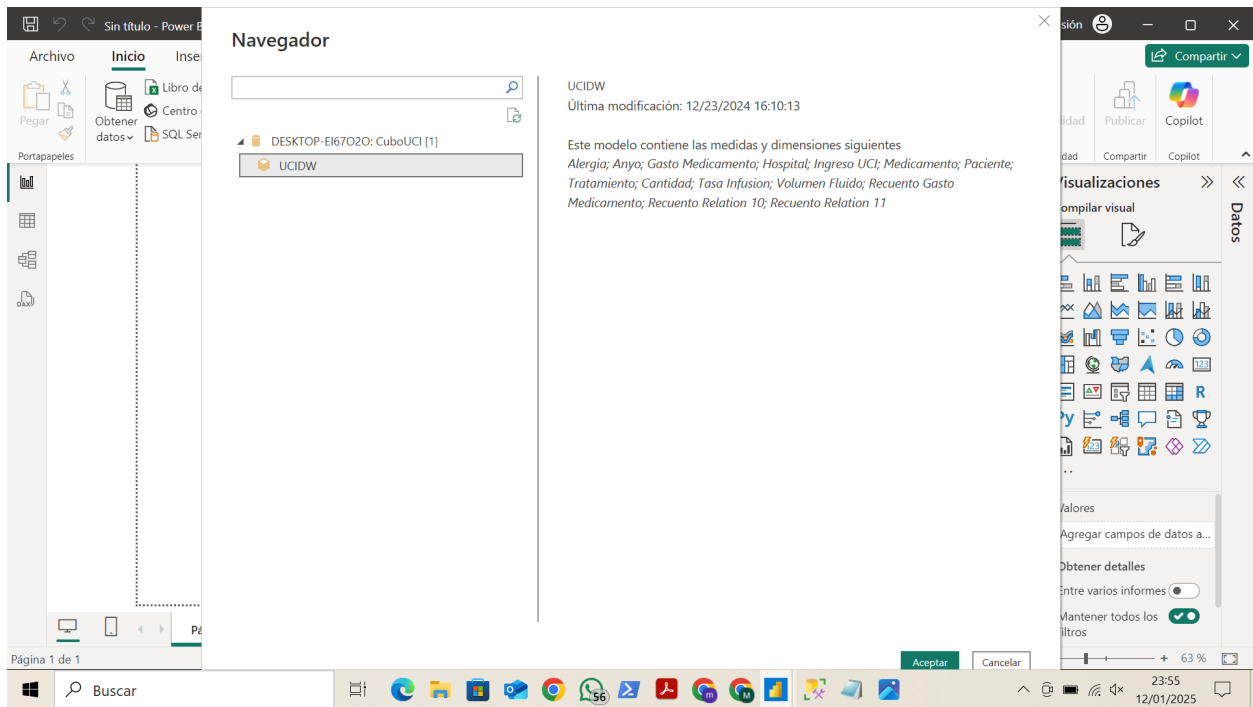


Figura 4: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

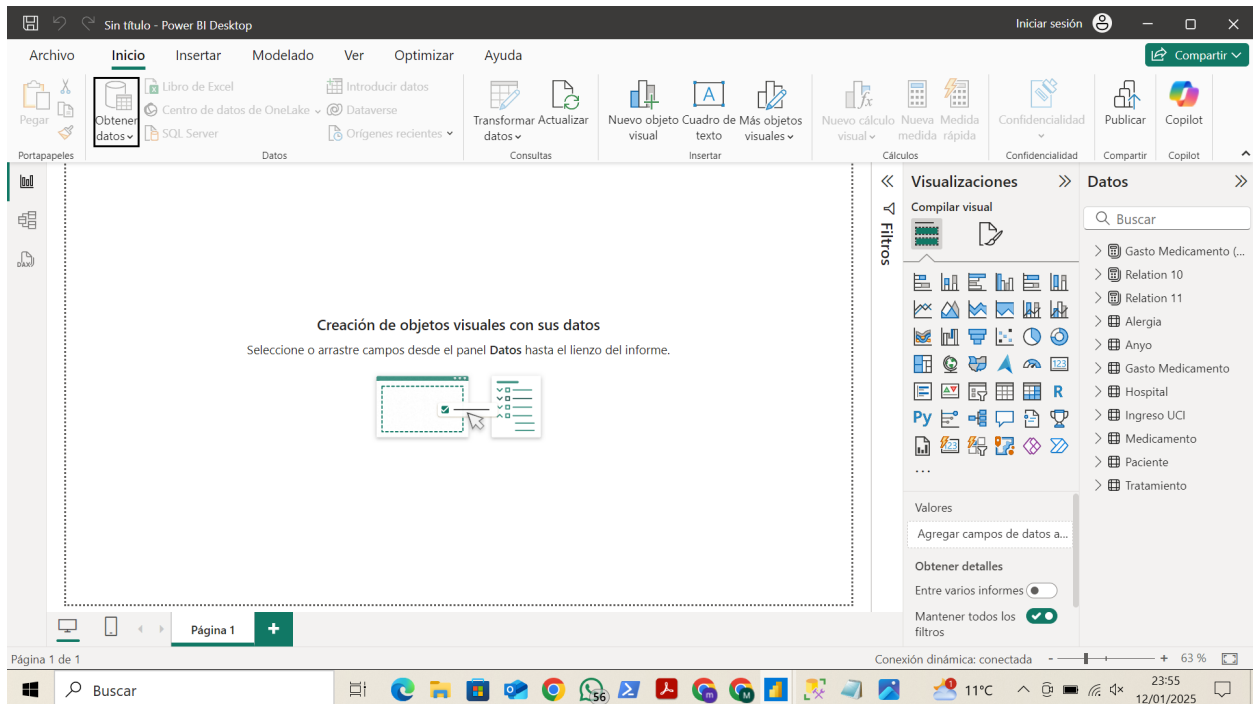


Figura 5: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

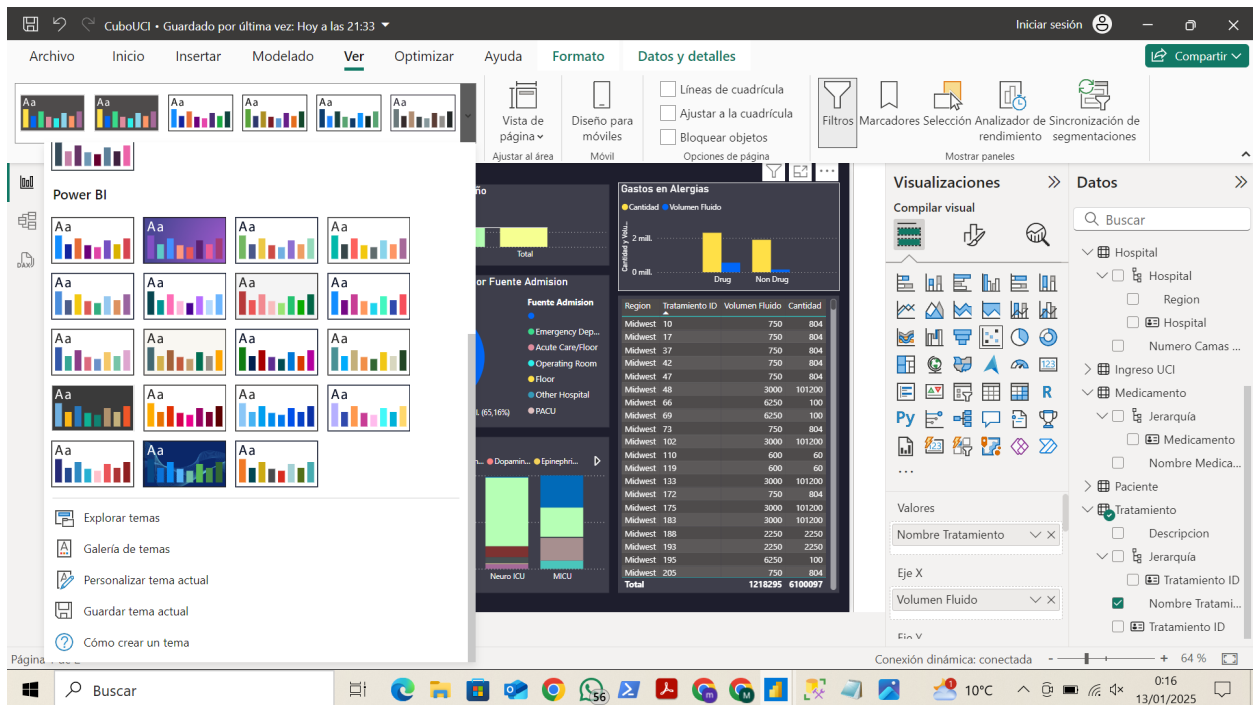


Figura 6: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

4. Graficas

4.1. Gráfica 1 titulos y tal ponerlos

Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

explicar y cambiar titulos

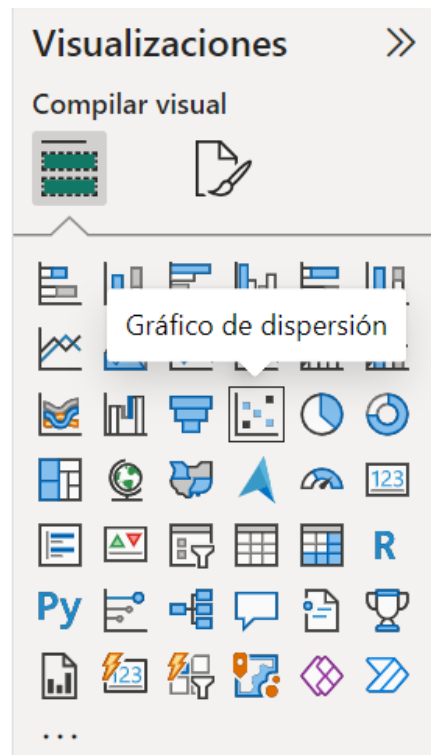


Figura 7: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

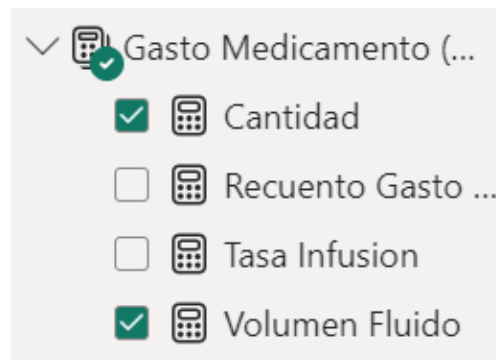


Figura 8: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

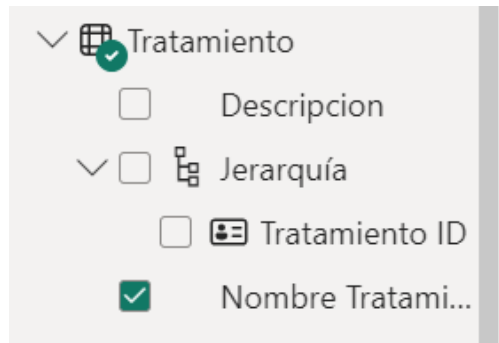


Figura 9: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

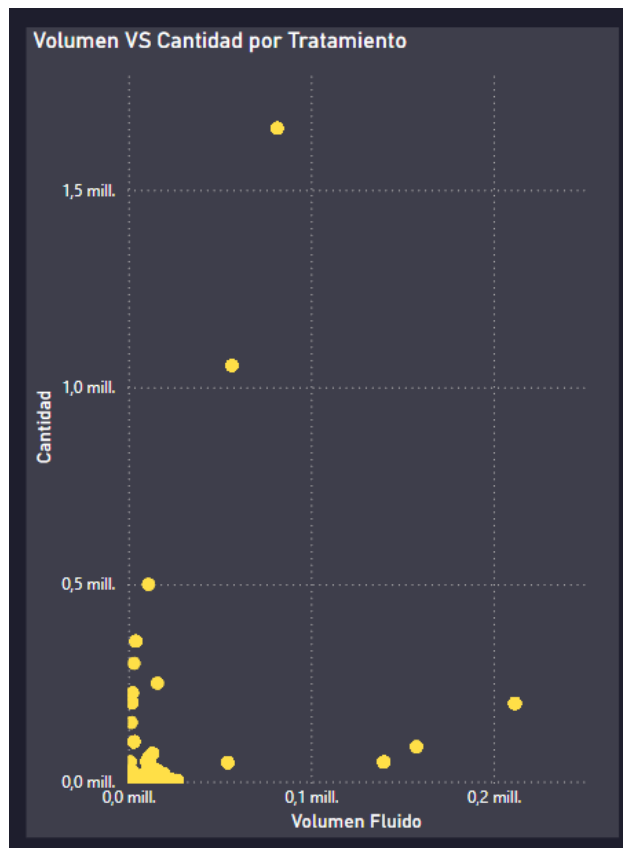


Figura 10: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

```

1
2
3 SELECT
4     {
5         [Measures].[Volumen Fluido],
6         [Measures].[Cantidad]
    }

```



```

7      } ON COLUMNS,
8      NONEMPTY(
9      [Tratamiento].[Nombre Tratamiento].Children
10     ) ON ROWS
11 FROM
12     [UCIDW]

```

Listing 1: Consulta 1: Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

Messages	Results	
	Volumen Fluido	Cantidad
9814612	3000	101200
9815766	250	250
9818773	1000	16
9818821	1000	16
9821820	2500	25000
9824352	500	50000
9825810	500	50000
9828286	9880	8007226
9828369	9880	8007226
9830371	600	60
9833738	2250	2250
9834702	3000	101200
9835647	9880	8007226
9841926	2500	25000
9844724	3000	101200

Figura 11: Resultados de la consulta 1: Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

4.2. Gráfica 2

Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

explicar y cambiar titulos

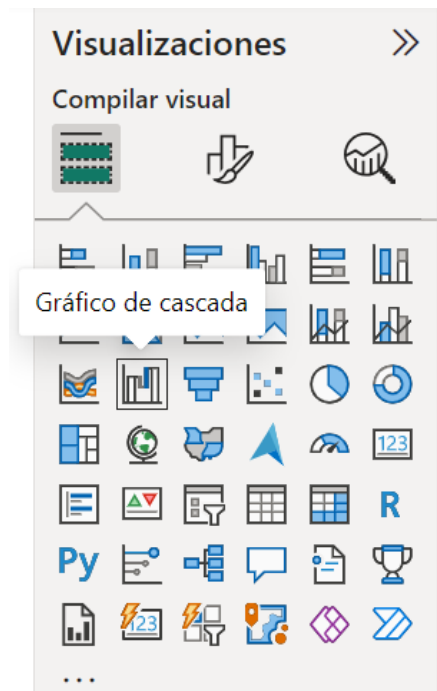


Figura 12: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

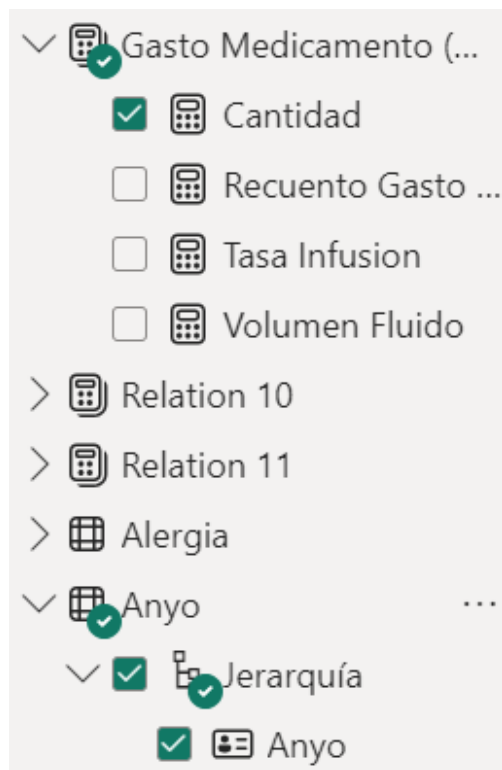


Figura 13: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

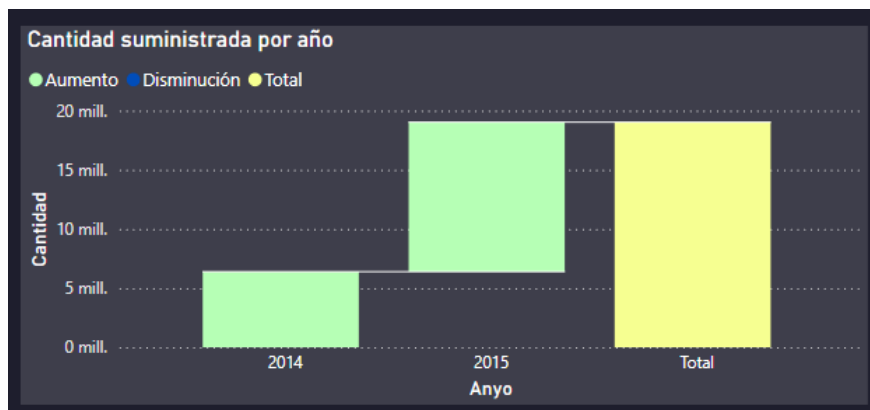


Figura 14: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

```

1
2
3
4 WITH
5     MEMBER [Anyo].[Jerarquia].[Total] AS
6     AGGREGATE(

```

```

7      [Anyo].[Jerarquia].[Anyo].Members
8      )
9  SELECT
10     [Measures].[Cantidad] ON COLUMNS,
11     {
12         nonempty([Anyo].[Jerarquia].[Anyo].Members),
13         [Anyo].[Jerarquia].[Total]
14     } ON ROWS
15 FROM
16     [UCIDW]

```

Listing 2: Consulta 1: Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

Messages	Results	
	Volumen Fluido	Cantidad
9814612	3000	101200
9815766	250	250
9818773	1000	16
9818821	1000	16
9821820	2500	25000
9824352	500	50000
9825810	500	50000
9828286	9880	8007226
9828369	9880	8007226
9830371	600	60
9833738	2250	2250
9834702	3000	101200
9835647	9880	8007226
9841926	2500	25000
9844724	3000	101200

Figura 15: Resultados de la consulta 1: Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

4.3. Gráfica 3

Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

explicar y cambiar titulos

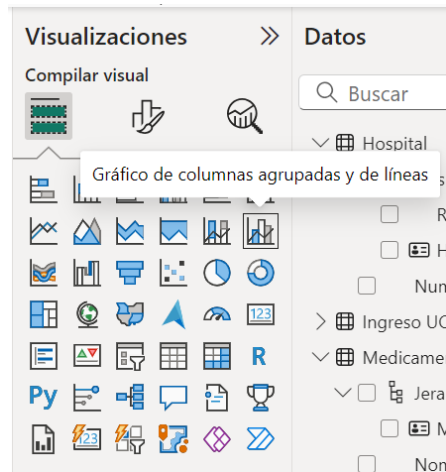


Figura 16: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

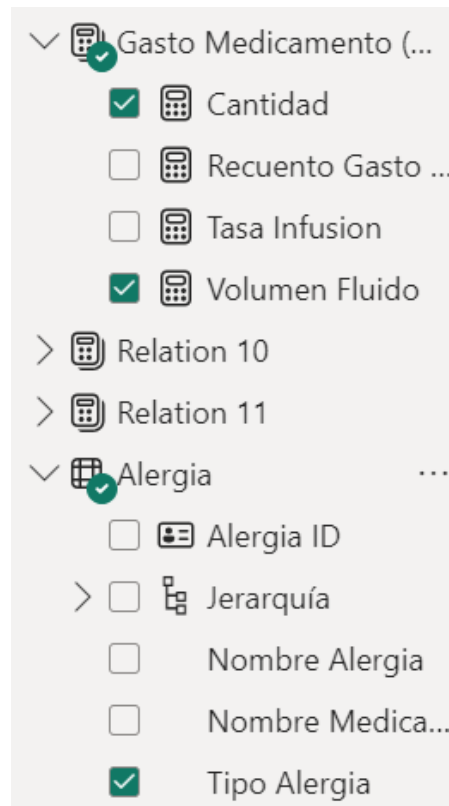


Figura 17: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

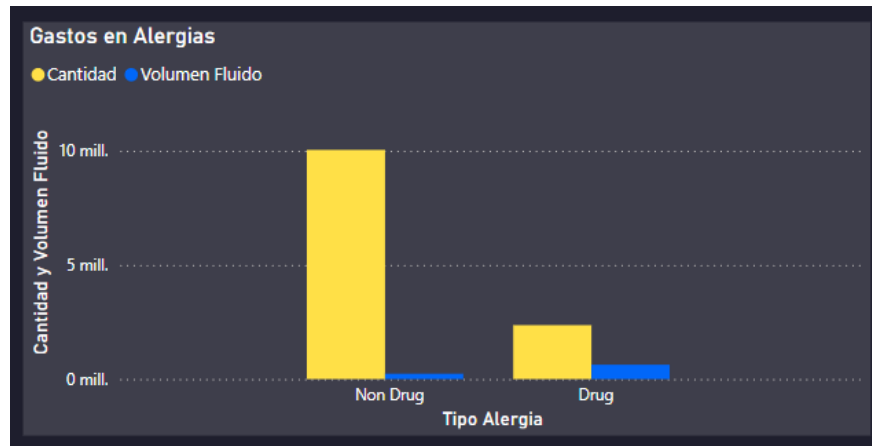


Figura 18: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

```

1
2
3 SELECT
4     {
5         [Measures].[Volumen Fluido],
6         [Measures].[Cantidad]
7     } ON COLUMNS,
8 NONEMPTY(
9     [Alergia].[Tipo Alergia].Children
10    ) ON ROWS
11 FROM
12    [UCIDW]

```

Listing 3: Consulta 1: Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

Messages	Results	
	Volumen Fluido	Cantidad
9814612	3000	101200
9815766	250	250
9818773	1000	16
9818821	1000	16
9821820	2500	25000
9824352	500	50000
9825810	500	50000
9828286	9880	8007226
9828369	9880	8007226
9830371	600	60
9833738	2250	2250
9834702	3000	101200
9835647	9880	8007226
9841926	2500	25000
9844724	3000	101200

Figura 19: Resultados de la consulta 1: Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

4.4. Gráfica 4

Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

explicar y cambiar titulos

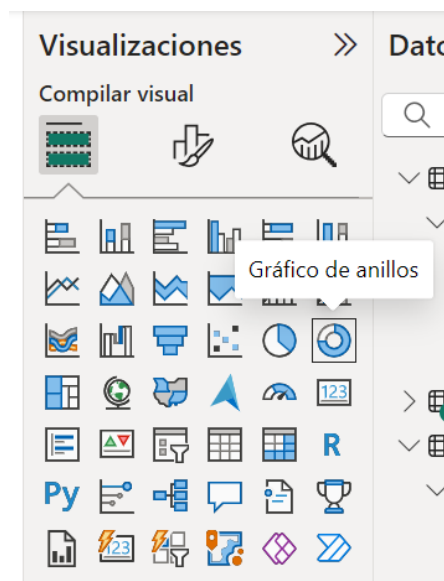


Figura 20: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

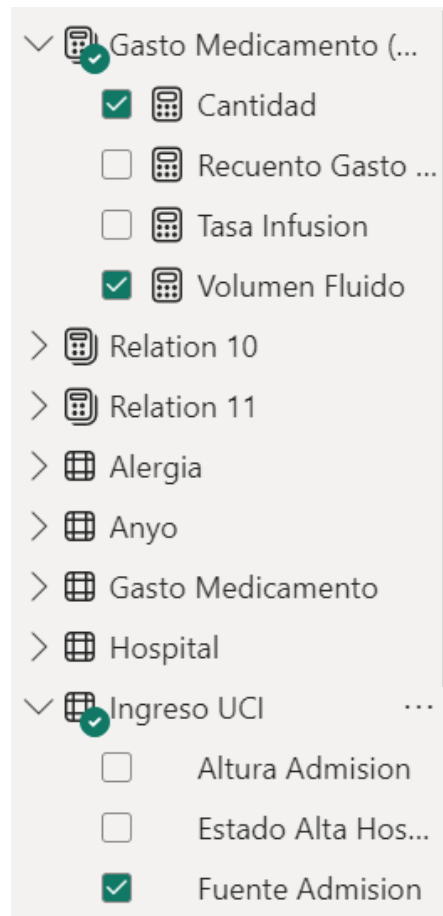


Figura 21: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

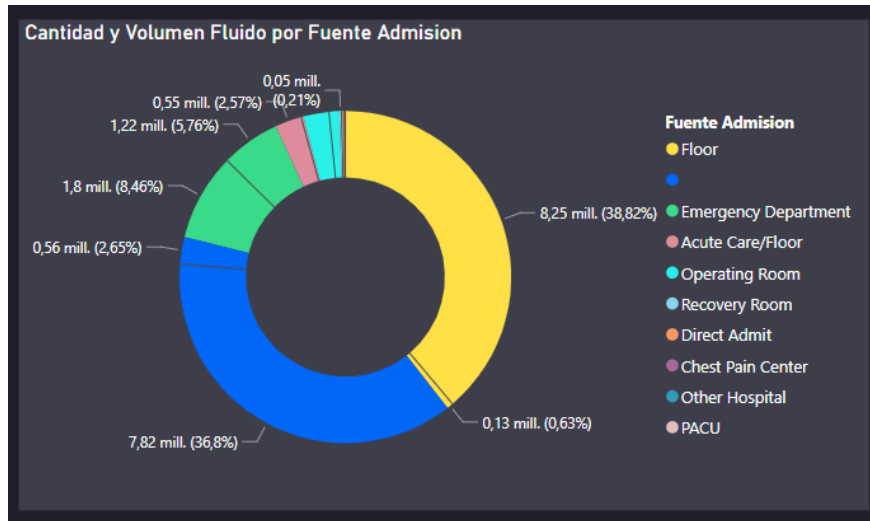


Figura 22: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

```

1
2
3 SELECT
4     {
5         [Measures].[Volumen Fluido],
6         [Measures].[Cantidad]
7     } ON COLUMNS,
8     NONEMPTY(
9         [Ingreso UCI].[Fuente Admision].Children
10    ) ON ROWS
11 FROM
12    [UCIDW]

```

Listing 4: Consulta 1: Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

Messages Results		
	Volumen Fluido	Cantidad
	563458	7819156
Acute Care/Floor	47500	546796
Chest Pain Center	4000	800
Direct Admit	9900	36254
Emergency Department	1223037	1798070
Floor	133490	8249431
Operating Room	211622	532099
Other Hospital	3000	144
PACU	90	50
Recovery Room	25500	45100

Figura 23: Resultados de la consulta 1: Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

4.5. Gráfica 5

Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

explicar y cambiar títulos

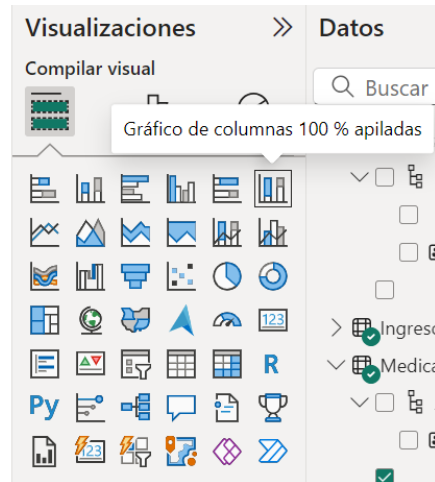


Figura 24: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

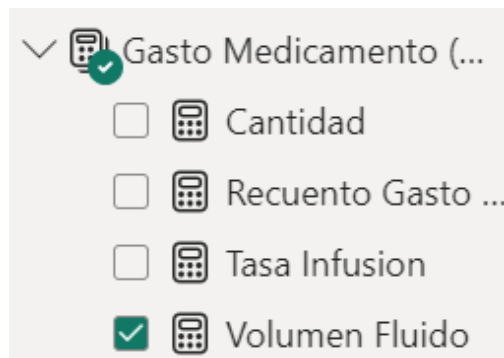


Figura 25: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

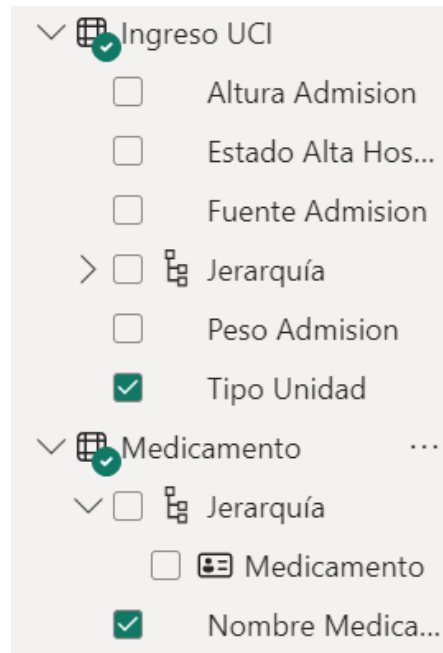


Figura 26: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

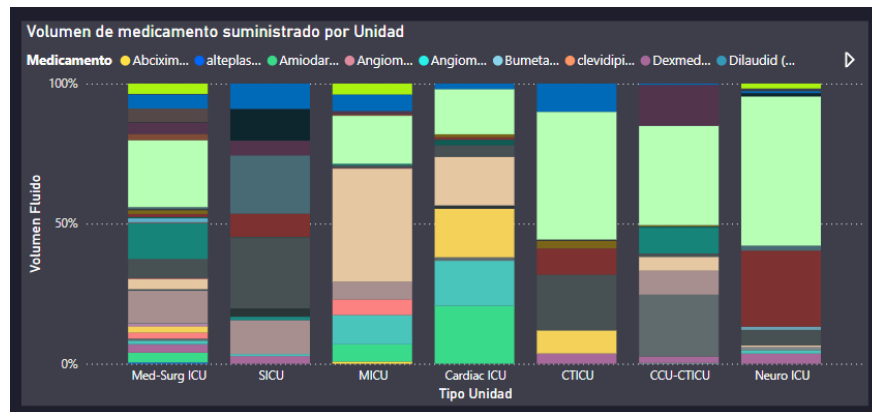


Figura 27: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

```

1
2
3 SELECT
4     nonempty([Ingreso UCI].[Tipo Unidad].Children) ON COLUMNS,
5     NONEMPTY(
6         [Medicamento].[Nombre Medicamento].Children,
7         [Measures].[Volumen Fluido]
8     ) ON ROWS
9 FROM
10    [UCIDW]

```

```

11 WHERE
12 [Measures].[Volumen Fluido]

```

Listing 5: Consulta 1: Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

Messages Results							
	Cardiac ICU	CCU-CTICU	CTICU	Med-Surg ICU	MICU	Neuro ICU	SICU
Abciximab (mcg/min)	(null)	(null)	(null)	500	1000	(null)	(null)
alteplase (mg/hr)	(null)	(null)	(null)	6300	(null)	(null)	(null)
Amiodarone (mg/min)	25000	(null)	(null)	54164	8000	(null)	(null)
Angiomax (mg/kg/hr)	(null)	150	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)
Angiomax (mg/kg/min)	(null)	150	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)
Bumetanide (mg/hr)	(null)	(null)	(null)	444	(null)	(null)	(null)
clevidipine (mg/hr)	(null)	(null)	(null)	400	(null)	(null)	(null)
Dexmedetomidine (mcg/kg/hr)	(null)	2300	4000	44200	(null)	1550	4700
Dilaudid (mg/hr)	(null)	(null)	(null)	1860	(null)	(null)	(null)
Dilaudid PCA (mg/hr)	(null)	(null)	(null)	300	(null)	(null)	(null)
Diltiazem (mg/hr)	19500	(null)	(null)	19426	13625	500	1250
Dobutamine (mcg/kg/min)	1500	22250	(null)	11500	(null)	(null)	(null)
Dopamine (mcg/kg/min)	(null)	(null)	(null)	32500	7250	(null)	(null)
Epinephrine (mcg/min)	21000	(null)	9000	32000	(null)	(null)	(null)
Epinephrine (mg/kg/min)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	500	(null)

Figura 28: Resultados de la consulta 1: Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

4.6. Gráfica 6

Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

explicar y cambiar titulos

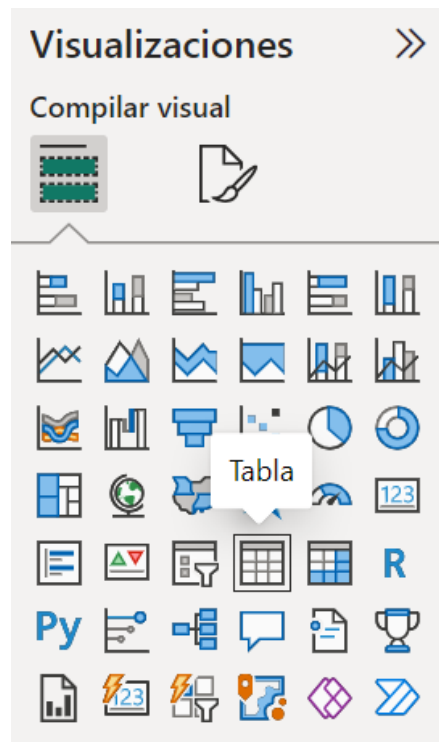


Figura 29: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

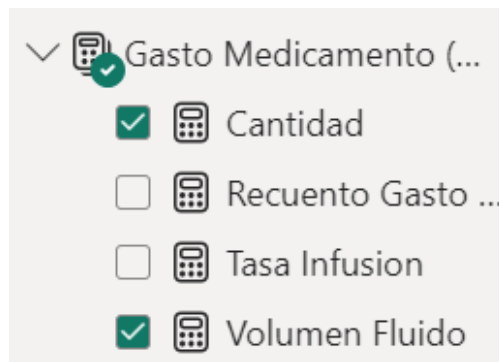


Figura 30: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

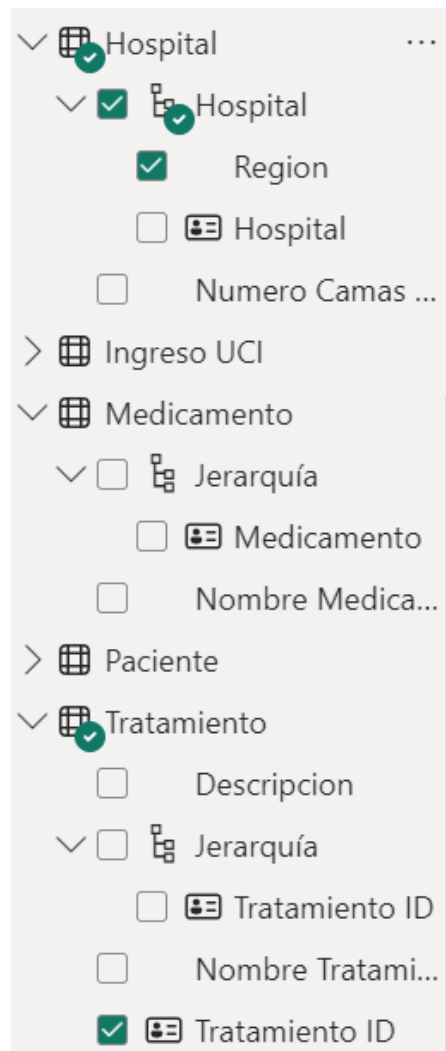


Figura 31: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

Region	Tratamiento ID	Volumen Fluido	Cantidad
Midwest	10	750	804
Midwest	11	9880	8007226
Midwest	13	9880	8007226
Midwest	15	500	4125
Midwest	17	750	804
Midwest	19	1000	16
Midwest	26	2500	25000
Midwest	31	1000	16
Midwest	34	1000	16
Midwest	35	9880	8007226
Midwest	36	500	50000
Midwest	37	750	804
Midwest	42	750	804
Midwest	47	750	804
Midwest	48	3000	101200
Midwest	54	250	250
Midwest	55	2500	25000
Midwest	66	6250	100
Midwest	69	6250	100
Midwest	73	750	804
Midwest	75	2500	25000
Total		2000962	18495571

Figura 32: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

```

1
2
3 SELECT
4     {
5         [Measures].[Volumen Fluido],
6         [Measures].[Cantidad]
7     } ON COLUMNS,
8     NONEMPTY(
9         CROSSJOIN(
10            [Hospital].[Region].Members,
11            [Tratamiento].[Tratamiento ID].Members
12        )
13    ) ON ROWS
14 FROM
15     [UCIDW]

```

Listing 6: Consulta 1: Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

Messages		Results	
		Volumen Fluido	Cantidad
Midwest	All	334693	11216415
Midwest	10	750	804
Midwest	11	9880	8007226
Midwest	13	9880	8007226
Midwest	15	500	4125
Midwest	17	750	804
Midwest	19	1000	16
Midwest	26	2500	25000
Midwest	31	1000	16
Midwest	34	1000	16
Midwest	35	9880	8007226
Midwest	36	500	50000
Midwest	37	750	804
Midwest	42	750	804
Midwest	47	750	804

Figura 33: Resultados de la consulta 1: Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

5. Tutorial ejecutar consultas

6. Conclusión

La creación del cubo multidimensional de gasto de medicamento ha representado un paso clave en nuestro trabajo, construyendo sobre la base sólida establecida por el proceso ETL previo. Este proyecto no solo ha permitido estructurar los datos de manera más intuitiva y accesible, sino que también ha facilitado un análisis más profundo y específico del gasto farmacéutico.

En conclusión, el cubo multidimensional desarrollado no solo ofrece una herramienta potente para el análisis del gasto de medicamentos, sino que también representa un avance importante en la construcción de infraestructuras de datos hospitalarios más robustas y orientadas al análisis avanzado.

7. Acceso al Repositorio

Toda la información adicional, incluyendo el código fuente y la documentación completa de este proyecto, está disponible en el repositorio de GitHub [2].

Referencias

- [1] MIT Laboratory for Computational Physiology. eICU Collaborative Research Database. <https://eicu-crd.mit.edu/>, 2020. Último acceso: 8 noviembre 2024.
- [2] Alex Silva. Cubouci. <https://github.com/AlexSilvaa9/CuboUCI>, 2024. Último acceso: 1 octubre 2024.